

INFORME DE ENSAYOS EN ALBAÑILERÍA DE LADRILLOS ARTESANALES

Antecedentes del Mandante

Razón Social	Fundación Basílica del Salvador
RUT	65.148.980-6
Dirección	Av. El Bosque Sur N°130, piso 15, Providencia, Santiago, Región Metropolitana.
Nombre contraparte técnica	Bernardita Soto
Correo	bernardita.soto@basilicaelsalvador.cl

Antecedentes del Servicio

Fecha de extracción de muestras	Entre el 21 de agosto y 03 de septiembre de 2019
Fecha ensayo	Entre el 23 de septiembre y 04 de octubre de 2019
Laboratorio de ensayo	Laboratorio de Ensayos Especiales - Área Resistencia de Materiales
Dirección ensayo	Vicuña Mackenna N° 4860, Casilla 306 – Correo 22, Macul – Santiago
Muestra	Prismas de albañilería
Ensayos	Resistencia a la compresión

Este informe anula y reemplaza a informe Dictuc N° 1533286 (ver última página)



Ing. Mario Olivares O.
Unidad Resistencia de Materiales
Dictuc S.A.

Verifique autenticidad del documento en www.dictuc.cl/verifica con el código **mpy2az176d55**

I. ANTECEDENTES

Se solicitó la extracción y ensayos de muestras de ladrillos artesanales de la Basílica del Salvador, ubicada en Huérfanos N° 1796, comuna de Santiago, Región Metropolitana.

- Fecha de extracción de muestras : Entre el 21 de agosto y 03 de septiembre de 2019
- Fechas de ensayos : Entre el 23 de septiembre y 04 de octubre de 2019

El tipo de material, ensayo realizado y cantidad de probetas por ensayo fueron los siguientes:

Tipo de material	Ensayo	Cantidad de prismas
Albañilería de ladrillos	Resistencia a compresión de prismas	8

Los prismas N° 1, 4 y 5 no fue posible someterlos a ensayo, debido a que presentaron desprendimientos por falta de adherencia entre ladrillos y mortero.

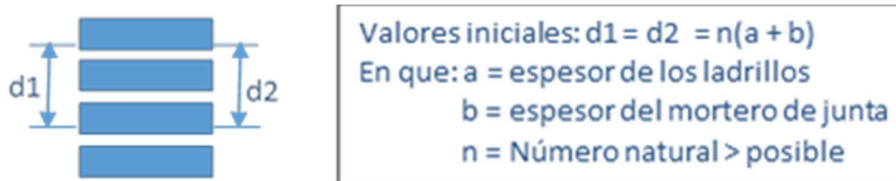
II. METODOLOGIA

Los ensayos se realizaron de acuerdo a los procedimientos indicados en las siguientes normas:

- NCh 1928.Of93 Mod 2009: Albañilería armada – Requisitos para el diseño y cálculo
- NCh 2123.Of97 Mod 2003: Albañilería confinada – Requisitos de diseño y cálculo

Las ubicaciones de los puntos de extracción de las muestras fueron indicadas por el personal del solicitante.

Las mediciones de deformación se realizaron de acuerdo al siguiente esquema de trabajo:



Verifique autenticidad del documento en www.dictuc.cl/verifica con el código **mpy2az176d55**

III. RESULTADOS DE ENSAYOS

a. Configuración de la medición de deformación

Probeta Nº	a (mm)	b (mm)	d1 (mm)	d2 (mm)	n
2	80	20	100	100	1
3	80	25	110	110	1
6	80	20	100	100	1
7	80	25	210	210	2
8	80	25	210	210	2

b. Resistencia a la compresión

Probeta Nº	Ancho 1 (cm)	Ancho 2 (cm)	Altura (cm)	Área (cm ²)	Deformación máxima (mm)	Carga (kgf)	Resistencia (MPa)
2	22	25	21	550	1,71	7.820	1,42
3	24	24	21	576	0,89	7.180	1,25
6	22	24	22	528	1,59	5.200	0,98
7	38	39	43	1482	2,29	18.300	1,23
8	23	37	34	851	0,68	15.300	1,80

Verifique autenticidad del documento en www.dictuc.cl/verifica con el código **mpy2az176d55**

c. Curvas carga-deformación

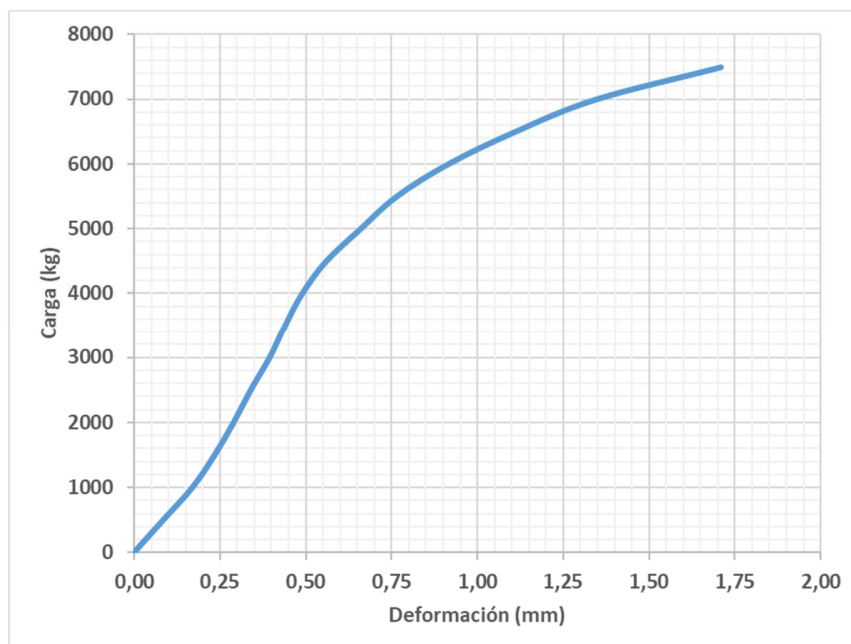


Figura 1 – Gráfico de carga-deformación en probeta 2

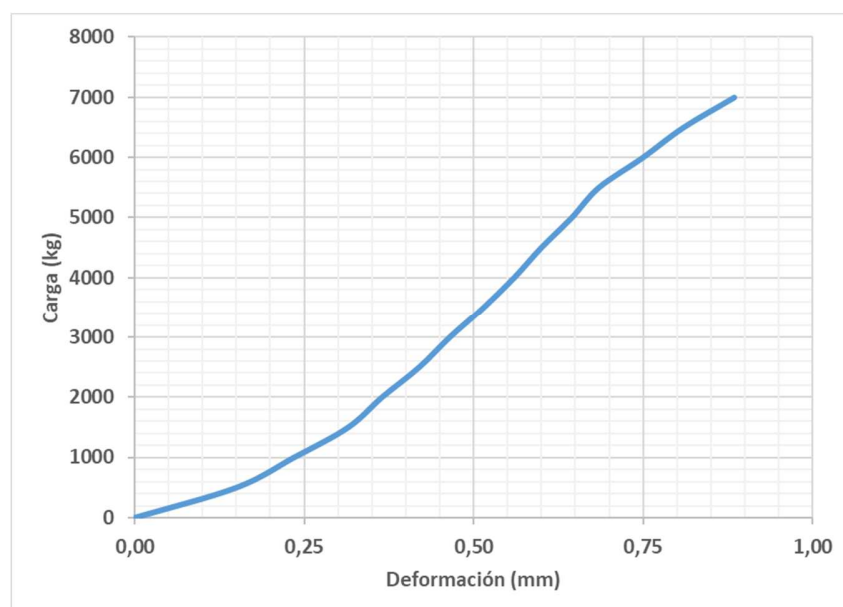


Figura 2 – Gráfico de carga-deformación en probeta 3

Verifique autenticidad del documento en www.dictuc.cl/verifica con el código **mpy2az176d55**

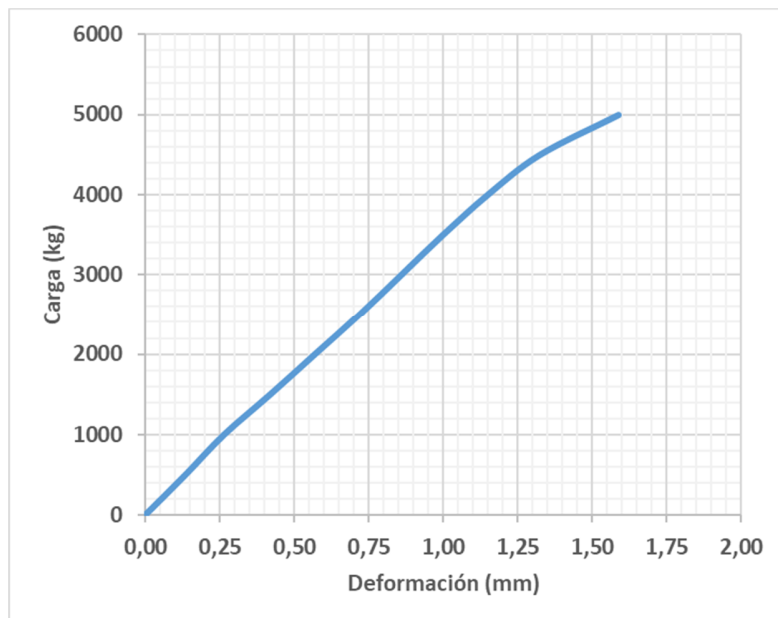


Figura 3 – Gráfico de carga-deformación en probeta 6

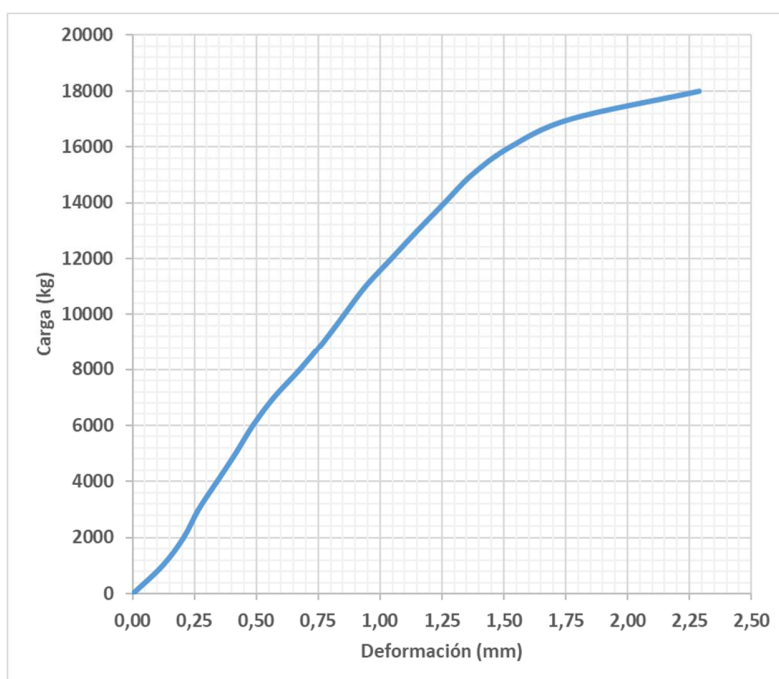


Figura 4 – Gráfico de carga-deformación en probeta 7

Verifique autenticidad del documento en www.dictuc.cl/verifica con el código **mpy2az176d55**

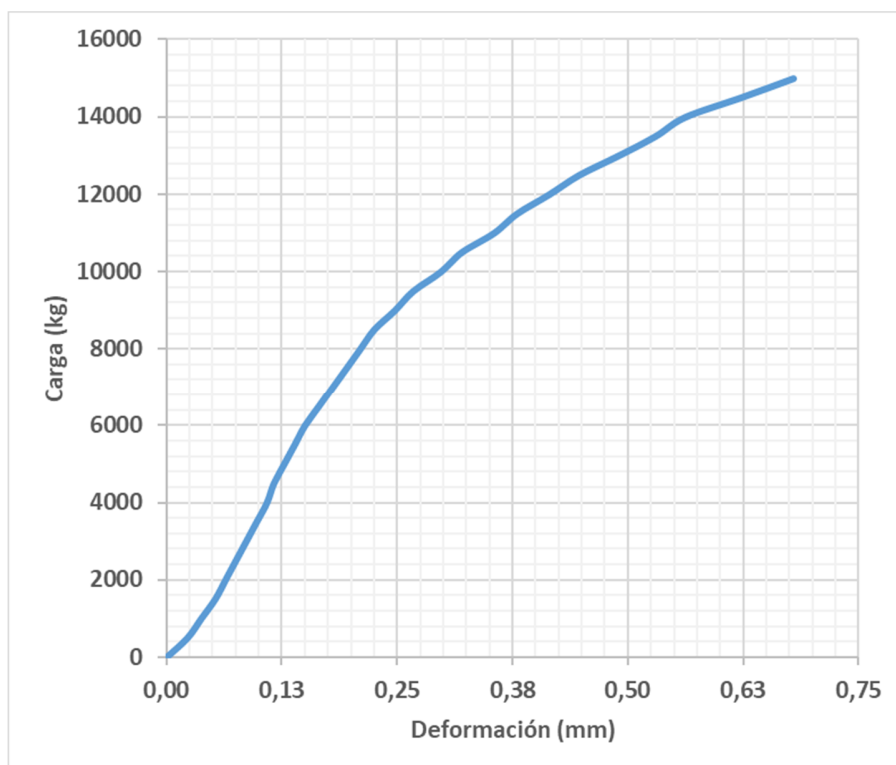


Figura 5 – Gráfico de carga-deformación en probeta 8

Normas Generales

La información contenida en el presente informe constituye el resultado de un ensayo, calibración o inspección técnica específica acotada únicamente a las piezas, partes, instrumentos, patrones o procesos analizados, lo que en ningún caso permite al **Mandante** afirmar que sus productos han sido certificados por **Dictuc** ni reproducir de ninguna forma el logo, nombre o marca registrada de **Dictuc**. El **Mandante** declara conocer y aceptar los términos y condiciones generales para la prestación de servicios, disponibles para todo el público en su sitio web oficial www.dictuc.cl/tyc

Anula y reemplaza:

Este informe anula y reemplaza a informe Dictuc N°1533286 a petición del solicitante, se requiere cambio de unidades de resistencia a la compresión.

Verifique autenticidad del documento en www.dictuc.cl/verifica con el código **mpy2az176d55**

IV. ANEXO - FOTOGRAFÍAS



Figura 6 – Antes de ensayo – Probeta 2



Figura 7 – Después de ensayo – Probeta 2

Verifique autenticidad del documento en www.dictuc.cl/verifica con el código **mpy2az176d55**



Figura 8 – Antes de ensayo – Probeta 3



Figura 9 – Después de ensayo – Probeta 3

Verifique autenticidad del documento en www.dictuc.cl/verifica con el código **mpy2az176d55**



Figura 10 – Antes de ensayo – Probeta 6



Figura 11 – Después de ensayo – Probeta 6

Verifique autenticidad del documento en www.dictuc.cl/verifica con el código **mpy2az176d55**



Figura 12 – Antes de ensayo – Probeta 7



Figura 13 – Después de ensayo – Probeta 7

Verifique autenticidad del documento en www.dictuc.cl/verifica con el código **mpy2az176d55**



Figura 14 – Antes de ensayo – Probeta 8

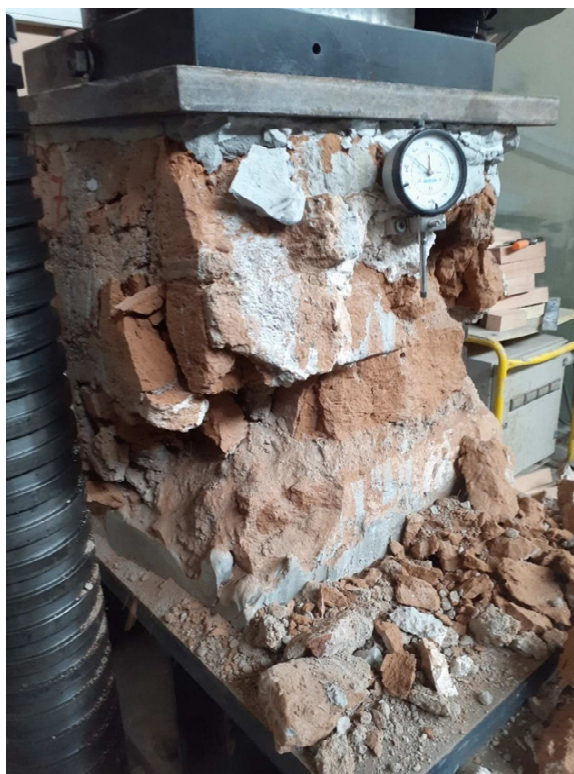


Figura 15 – Después de ensayo – Probeta 8

Verifique autenticidad del documento en www.dictuc.cl/verifica con el código **mpy2az176d55**